

Notas al docente — Clase 01

Guía de respuestas y orientaciones para la sesión

2026-01-01

i Nota

Este documento es de uso interno. Contiene las respuestas esperadas, errores comunes y orientaciones para facilitar cada momento de la clase.

Actividad de apertura — *¿Qué nos dice este titular?*

Titular: “*US inflation tripled last month on record spike in gas prices*” — CNN Business, 10 abril 2026

Contexto para el docente: El CPI de marzo 2026 subió 0,9 % mensual (3,3 % anual). El alza fue impulsada por un aumento de 21,2 % en los precios de la gasolina, resultado del conflicto armado EE.UU.–Israel con Irán iniciado el 28 de febrero. Es el mayor aumento mensual en precios de energía desde 1967.

Pregunta 1: *¿Qué mide exactamente este indicador?*

Respuesta esperada:

- El CPI (*Consumer Price Index*) mide la variación mensual de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos de EE.UU.
- Lo elabora el Bureau of Labor Statistics (BLS) y se publica mensualmente.
- Sus usos principales: ajuste de contratos, decisiones de política monetaria de la Fed, indexación de beneficios sociales.

Error común: Confundir el titular (“tripled”) con el nivel de inflación. El CPI no triplicó: fue el *ritmo mensual* el que fue inusualmente alto. Si se sostuviera ese ritmo, la inflación anual sería cercana al 11 %, pero el dato anual sigue en 3,3 %.

Cómo guiar la discusión: Preguntar “¿triplicó respecto a qué?” para que los estudiantes distingan entre variación mensual, variación anual y nivel del índice.

Pregunta 2: ¿A quién afecta y cómo?

Respuestas esperadas por actor:

Actor	Impacto esperado
Familia de ingresos medios en EE.UU.	Pérdida de poder adquisitivo, especialmente si depende del automóvil. El ingreso nominal puede no ajustarse a la misma velocidad que los precios.
Empresa chilena que importa en USD	Doble presión: si el dólar se fortalece por la incertidumbre, sus costos suben tanto por precio como por tipo de cambio.
Fed (Banco Central de EE.UU.)	Presión para mantener o elevar la tasa de política monetaria, aunque el shock es de oferta (energía), no de demanda. Dilema clásico: subir tasa frena inflación pero también frena actividad.
Exportador chileno de cobre	Si el USD se fortalece, recibe más pesos por cada dólar exportado — efecto positivo en ingresos nominales en pesos.

Error común: Asumir que toda inflación perjudica a todos por igual. El docente puede destacar que la distribución del impacto depende de quién es deudor/acreador, importador/exportador, y cuán indexados están sus ingresos.

Cómo guiar la discusión: Preguntar “¿quién gana con la inflación?” para romper la intuición de que siempre es un fenómeno universalmente negativo.

Pregunta 3: ¿Qué necesitarían saber para interpretarlo bien?

Respuestas esperadas:

¿Es igual 0,9 % mensual que 0,9 % anual?

No. El dato mensual hay que anualizarlo: $(1,009)^{12} - 1 \approx 11,4\%$ si se sostuviera. El dato anual acumulado es 3,3 %, que refleja que los meses anteriores tuvieron inflación baja o negativa.

¿Por qué importa la fuente del alza?

La energía es volátil y reversible si el conflicto se resuelve. La inflación “core” (que excluye energía y alimentos) es más persistente y más relevante para decisiones de política monetaria. Un shock de oferta energético no se combate igual que un exceso de demanda.

¿Cómo se relaciona con el tipo de cambio?

El petróleo se transa en USD. Un conflicto en el Golfo Pérsico presiona el precio del crudo, lo que aumenta la demanda de USD para pagarlo, lo que puede apreciar el dólar frente a otras monedas, incluyendo el peso chileno.

Cierre sugerido: “Todo esto lo vamos a poder leer con precisión al terminar la clase de hoy.”

Actividad PIB — *¿Cuenta o no cuenta?*

Formato: parejas, 2 minutos por caso antes de revelar la respuesta. 8 casos en total → ~20 minutos incluyendo plenario.

Casos que generan más debate

Caso 4 — Taxista informal: El punto clave es separar *definición* de *medición*. El servicio *debería* contar pero no se registra. Preguntar: “¿El PIB oficial sobreestima o subestima la economía chilena?” → Subestima, porque la economía informal es grande.

Caso 6 — Chileno en Argentina: Es el caso que mejor ilustra la diferencia PIB vs PNB. Preguntar primero si creen que cuenta, luego preguntar “¿y si fuera al revés, un argentino trabajando en Chile?” — el PIB de Chile *sí* lo capturaría.

Caso 7 — WhatsApp: El más disruptivo conceptualmente. Preguntar: “¿WhatsApp crea valor?” — Sí, enorme. “¿El PIB lo captura?” — No, o casi nada. Esto abre la discusión sobre si el PIB mide bien el bienestar en la era digital.

Errores frecuentes

- Decir que la pensión “cuenta” porque el jubilado la gasta → confunden la transferencia con el gasto posterior. Aclarar: el gasto sí cuenta, la pensión en sí no.
 - Decir que las remesas cuentan en el PIB chileno → confunden con el PNB o con el efecto sobre el consumo.
 - En el caso de las acciones, creer que “inversión” en sentido financiero = Inversión (I) del PIB. En cuentas nacionales, I es formación bruta de capital fijo (maquinaria, construcción), no activos financieros.
-

Pregunta de cierre sugerida

Luego del resumen, preguntar: “¿Qué indicador usarían ustedes para medir si un país está yendo bien?”

Dejar que propongan alternativas libremente antes de mencionar el IDH, el Índice de Bienestar de la OCDE o el PIB Verde. El objetivo es que entiendan que el PIB es una herramienta útil pero parcial.

Actividad IPC — *Construyamos un índice*

Formato: individual con momentos de plenario, ~18 minutos en total. La canasta está diseñada para que los números salgan limpios y el cálculo sea posible con calculadora de teléfono.

Números clave de la canasta

Bien	q_0	p_0	p_1	$p_0 q_0$	$p_1 q_0$	Ponderación	Contribución
Pan	8 kg	\$1.000	\$1.000	\$8.000	\$8.000	8 %	0,0 pp
Transporte	40 viajes	\$500	\$600	\$20.000	\$24.000	20 %	4,0 pp
Bencina	20 litros	\$1.000	\$1.500	\$20.000	\$30.000	20 %	10,0 pp
Arriendo	1 mes	\$40.000	\$44.000	\$40.000	\$44.000	40 %	4,0 pp
Internet	1 plan	\$12.000	\$12.000	\$12.000	\$12.000	12 %	0,0 pp
Total				\$100.000	\$118.000	100 %	18,0 pp

IPC = 118 — Inflación = 18 %

La base es exactamente \$100.000 para facilitar el cálculo en clase.

Cómo guiar cada paso

Paso 1 (gasto base): Si algún grupo llega a un número distinto, revisar si sumaron correctamente. El total debe ser exactamente \$100.000 — si no, hay un error aritmético que vale la pena corregir en plenario porque es oportunidad de aprendizaje.

Paso 2 (gasto nuevo): Recordar que las **cantidades no cambian** — solo los precios. Este es el punto central de Laspeyres: medimos el costo de *la misma vida* a precios nuevos.

Paso 3 (el índice): Como la base es \$100.000, el índice es trivialmente $118.000/100.000 \times 100 = 118$. Si alguien lo calcula diferente, verificar que no hayan dividido al revés.

La discusión más importante: inflación personal

Cuando lleguen a la parte de “tu inflación vs. la inflación oficial”, el objetivo es que caigan en cuenta de que **no existe una inflación universal**.

- Un estudiante que vive con sus padres y no maneja tiene inflación ~2 % (solo transporte e internet subieron para él).
- Un trabajador que arrenda y maneja tiene inflación mucho mayor que 18 %.

Pregunta que genera buena discusión: “¿A quién perjudica más una subida del 50 % en la bencina: a alguien que gana \$600.000 o a alguien que gana \$2.000.000?” → No es solo el porcentaje, es el peso en el presupuesto.

Conexión con la apertura

La bencina subiendo 50 % y explicando 10 de los 18 puntos de inflación reproduce exactamente la lógica del titular de CNN: la gasolina (+21 % mensual en EE.UU.) fue responsable de la mayor parte del CPI de marzo 2026. Señalarlo explícitamente cierra el círculo de la clase.

Error frecuente: Laspeyres sobreestima

Si hay tiempo, plantear: “¿Qué pasaría si la bencina sube 50 % y ustedes dejan de manejar y usan transporte?” → El gasto real cae, pero Laspeyres sigue calculando como si compraran 20 litros. **Por eso Laspeyres tiende a sobreestimar la inflación:** no captura la sustitución.

Ese problema lo resuelve Paasche (usa q_1), pero requiere saber las cantidades del período nuevo, que se conocen con retraso.

Bloque: Nivel de Actividad

PIB: los tres métodos

Punto clave a enfatizar: Los tres métodos (gasto, producción, ingreso) deben dar el mismo resultado — son tres “ventanas” al mismo fenómeno. En la práctica difieren por errores de medición.

Pregunta para activar: “Si Chile crece 3 % en PIB real, ¿eso significa que todos los chilenos están 3 % mejor?” → No: depende de distribución, inflación, demografía.

Error común: Confundir PIB nominal con crecimiento real. Si el PIB en pesos sube 8 % pero la inflación es 5 %, el crecimiento real es solo ~3 %.

Imacec

Por qué existe: El PIB trimestral tiene desfase de meses. El Imacec permite leer la economía casi en tiempo real (se publica con ~30 días de retraso).

Dato útil para la clase: El Imacec cae fuertemente en períodos de crisis (estallido social 2019, pandemia 2020) y eso es visible en el gráfico. Pedir a los estudiantes que identifiquen esos eventos antes de nombrarlos.

PIB per cápita y bienestar

Limitación central a enfatizar: El PIB per cápita es un promedio. Si el 10 % más rico concentra el 60 % del ingreso, el promedio no refleja la situación del hogar típico.

Caso para ilustrar: Qatar tiene PIB per cápita muy alto pero con enorme desigualdad entre nacionales y trabajadores migrantes. El promedio oculta estructuras muy distintas.

Bloque: Mercado Laboral

Clasificación de la población

Error más frecuente: Clasificar como “desocupado” a alguien que no trabaja pero tampoco está buscando → es *inactivo*, no desocupado. La búsqueda activa en las últimas 4 semanas es criterio definitorio.

Caso que genera más debate: El trabajador desalentado — alguien que quiere trabajar pero dejó de buscar porque cree que no encontrará. El INE lo clasifica como inactivo, lo que *subestima* el desempleo real.

Pregunta para discutir: “¿La tasa de desempleo oficial refleja bien la situación laboral del país?” → Puede complementarse con la tasa de desempleo ampliada o la tasa de ocupación.

Ley de Okun

Intuición práctica: Si el PIB crece por encima de su tasa potencial (~3 % en Chile), el desempleo cae. Si crece por debajo, sube. La relación no es perfecta — depende de la fuente del crecimiento.

Caso para ilustrar: Un crecimiento impulsado por exportaciones mineras genera poco empleo directo (capital-intensivo). Un crecimiento por consumo interno genera más empleo en servicios.

Plusvalía marxista

Por qué está en el programa: No como postura ideológica, sino como marco analítico para entender la distribución entre capital y trabajo — relevante en debates sobre salario mínimo, productividad y desigualdad.

Cómo abordarlo en clase: Presentarlo como una herramienta de análisis, no como una conclusión normativa. Preguntar: “¿En qué sectores esperarían una tasa de plusvalía alta? ¿Por qué?”

Conexión con datos actuales: El ratio de participación laboral en el PIB (wage share) ha caído en muchos países en las últimas décadas — dato empírico que abre la discusión.

Bloque: Variables Nominales y Reales

Nominal vs. real

La pregunta más importante de este bloque: “¿El PIB creció porque se produjo más o porque los precios subieron?” → Esa es exactamente la distinción entre PIB nominal y real.

Ejercicio mental: Si una empresa vende las mismas unidades que el año pasado pero a precios 10 % más altos, ¿creció? En términos nominales sí; en términos reales, no.

Laspeyres vs. Paasche

Diferencia práctica:

- **Laspeyres** (IPC): canasta fija del año base → tiende a *sobrestimar* la inflación porque no captura que los consumidores sustituyen bienes caros por más baratos.
- **Paasche** (Deflactor): canasta actualizada → tiende a *subestimar* la inflación por el efecto opuesto.
- **Índice de Fisher:** promedio geométrico de ambos — más preciso pero más costoso de calcular.

Cómo explicarlo sin fórmulas primero: “Si el precio del salmón sube mucho, ¿sigues comprando la misma cantidad? Laspeyres asume que sí. Paasche asume que cambias a merluza.”

Salario real

Dato para contextualizar: En períodos de alta inflación (Chile 2022: ~13 % IPC anual), el salario real cae aunque el salario nominal suba, si el alza nominal es menor que la inflación.

Pregunta para discutir: “¿Prefieren un aumento de sueldo de 8 % con inflación de 10 %, o mantener el sueldo con inflación de 0 %?” → Introduce la distinción sin ecuaciones.

Tipo de cambio real

Intuición: El tipo de cambio nominal dice cuántos pesos cuesta un dólar. El real dice cuántos bienes chilenos equivalen a un bien norteamericano. Si Chile tiene más inflación que EE.UU. y el nominal no se mueve, el peso se *aprecia* en términos reales — los productos chilenos se encarecen para el mundo.

Aplicación directa: Cuando el TCR se aprecia mucho, las exportaciones pierden competitividad. Cuando se deprecia, las importaciones se encarecen. El Banco Central monitorea esto para orientar política cambiaria.

Actividad de coyuntura — *¿Chile está en quiebra?*

Formato: grupos de 3, ~25 minutos. Tres bloques de datos + integración final.

Respuestas esperadas por bloque

Bloque 1 — Actividad, precios y empleo:

La señal es mixta pero no de alarma. El PIB crece moderadamente (2,5 % en 2025), la inflación está bajo la meta (2,4 % en febrero), pero hay un shock externo en curso por la guerra en Medio Oriente que presionará los precios al alza en Q2 2026. **Este bloque no apoya la tesis de quiebra** — es una economía funcionando con ruido externo.

Bloque 2 — Situación fiscal:

Este es el bloque más preocupante. Los puntos clave que los estudiantes deben identificar: - El déficit estructural de 3,6 % del PIB es el más alto desde la pandemia, sin eventos extraordinarios que lo justifiquen - Los activos del Tesoro cayendo de US\$2.946M a US\$46M en un año es la señal más concreta de estrés: el Estado está “gastando sus ahorros” para cerrar el año - El gasto en intereses casi se duplicó desde 2015: una proporción creciente del presupuesto se destina a pagar deuda, no a bienes y servicios públicos

Error común: confundir “deuda bajo el nivel prudente” con “situación fiscal sana”. El CFA explica explícitamente que la deuda se mantuvo estable no por consolidación fiscal, sino por el tipo de cambio y el PIB nominal — factores transitorios.

Bloque 3 — Riesgo soberano:

La señal es tranquilizadora en el corto plazo (mercados no castigan a Chile), pero la trayectoria genera preocupación. La comparación clave: los países con clasificación similar aumentaron su deuda 8,5 pp en 17 años; Chile la aumentó 37,7 pp. Los mercados aún confían, pero el CFA advierte que ese margen se reduce.

La integración: la distinción central

El objetivo pedagógico más importante de esta actividad es que los estudiantes distingan:

Concepto	Definición técnica	¿Aplica a Chile?
Default / quiebra	El Estado no puede pagar su deuda	No
Estrés fiscal	Déficits persistentes, regla incumplida, activos agotados	Sí
Riesgo soberano	Probabilidad de incumplimiento percibida por mercados	Bajo

La afirmación “Chile está en quiebra” es técnicamente falsa. Pero ignorar el estrés fiscal porque “no es quiebra” también es un error: el CFA proyecta 50 % de probabilidad de superar el nivel prudente de deuda hacia 2027.

Cómo guiar la pregunta de los asesores

En la pregunta de integración sobre qué harían como asesores, las respuestas más interesantes para discutir en plenario son:

- **Corto plazo:** reducir el gasto corriente (pero ¿qué recortar sin afectar servicios esenciales?); mejorar la recaudación tributaria
- **Largo plazo:** recomponer los fondos soberanos (FEES, FRP); fortalecer la regla fiscal con mecanismos de corrección más rápidos; reducir la sobreestimación sistemática de ingresos

Pregunta de cierre útil: “Si los mercados no castigan a Chile todavía, ¿por qué urgirles actuar ahora?” → Porque el ajuste es más costoso cuando te fuerzan los mercados que cuando lo haces de manera preventiva.

Ejercicios Excel — Orientaciones

Ejercicio 01: PIB

Objetivo: Calcular PIB nominal, deflactor y PIB real a partir de datos de producción y precios.

Error frecuente: Usar el deflactor multiplicando en vez de dividiendo. Recordar: $PIB_{real} = PIB_{nominal} / Deflactor \times 100$.

Variante para discutir: Mostrar cómo un mismo conjunto de datos da crecimiento distinto según el año base que se elija.

Ejercicio 02: IPC

Objetivo: Construir un índice de precios desde cero usando la fórmula de Laspeyres.

Error frecuente: Confundir el índice con la tasa de inflación. El índice es el nivel; la inflación es la variación porcentual entre dos períodos del índice.

Extensión opcional: Calcular la inflación acumulada en un período de varios años y comparar con la variación del salario nominal para llegar al salario real (precursor del ejercicio 03).

Ejercicio 03: Salario

Objetivo: Calcular salario real deflactando el salario nominal por el IPC.

Punto clave: El salario real no depende del nivel del IPC sino de su variación relativa. Si el IPC sube más que el salario nominal, el salario real cae aunque ambos suban en términos absolutos.

Pregunta de cierre: “¿En qué año de los datos el trabajador estuvo mejor? ¿Cómo lo saben?”